

폐쇄망 데이터 전송

인터넷을 못 쫓는 설비에도, AI 모델을 안전하게 넣습니다

폐쇄망 설비 · 공공 · 금융 · 방산

2~4주 (진단 후 확정)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 역채널 유무에 따른 원본 복원 (블러 45% · 거리 120M)

미완성 → 100% (합성 데이터 계산)

— 문제의 대가

보안상 네트워크를 붙일 수 없는 폐쇄망(에어갭) 설비는 AI 모델과 업데이트를 넣기가 어렵습니다. USB는 침해 경로 1순위라 막아 두는 경우가 많고, 그렇다고 최신 모델을 못 넣으면 현장 시가 낮은 채로 돕니다. 넣더라도 한 방향으로만, 새 나가는 것 없이 넣어야 합니다.

— 통찰

화면에서 카메라로 흐르는 분수 부호는 조각을 절반 넘게 흘러도 남은 조각만 모이면 원본이 복원됩니다. 진짜 관건은 순방향인 모자랄 때입니다. 대역이 없는 역방향 신호로 빠진 조각만 되채우면, 한 방향 주입이라는 보안 성질을 지키면서도 100% 복원을 보장할 수 있습니다.

— 2i의 방식

LT 분수 부호로 파일을 여러 블록으로 조각내 한 방향으로 흘리고, 수신기는 peeling 복호로 원본을 재구성합니다. 유실이 커서 순방향이 부족하면 수신기가 빠진 블록만 되묻고 송신기가 그 블록만 되채웁니다. 역채널은 대역이 없어 벌크 데이터가 나갈 수 없으므로, 한 방향(다이오드) 성질이 유지됩니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

넣어야 하는 모델·데이터 크기, 현장의 화면·카메라·거리 조건, 허용 가능한 전송 시간과 보안 요건을 정리합니다.

실증 게이트

현장 유실 조건에서 순방향만으로 얼마나 복원되는지, 역채널이 나머지를 얼마나 되채우는지를 같은 인스턴스에서 실측합니다.

이관 게이트

검증된 분수 부호·역채널 구성을 실제 전송 규모로 확장하고, 대용량은 광 자유공간 링크나 분할 전송을 함께 배선해 넘깁니다.

사용 기술

LT 분수 부호 · peeling 복호 · 대역 없는 역채널(ACK) · 화면-카메라/광 링크 유실 모델 · Rust 무의존(no_std) 구현

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
역채널 유무에 따른 원본 복원(블러 45% · 거리 120m)	역채널 없음: 순방향에서 멈춰 미완성 (합성 데이터 계산)	→ 역채널 있음: 빠진 블록만 되채워 100% 복원 (합성 데이터 계산)
고유실 구간의 재전송 방식	전체 재전송이면 대역과 시간을 낭비 (합성 데이터 계산)	→ 빠진 블록만 표적 되채움으로 최소 재전송 (합성 데이터 계산)
참조 구현 검증(4KB 페이로드 인코딩 + 복호 왕복)	감·수작업 스니커넷, 제한 근거 없음	→ 결정론 파이프라인 약 38.6 마이크로초, 59 개 테스트 통과 (실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/23-airgap-diode/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 열리나

인터넷을 못 붙이는 설비에도 한 방향으로 모델을 넣을 수 있고, 조각을 많이 흘려도 100% 복원되는지를 담당자가 브라우저에서 직접 확인할 수 있습니다. 넣는 경로가 다이오드라 새 나가는 것이 없다는 점도 함께 보여드립니다.

정부 바우처 활용

정부 바우처 적합 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 2~4주 (진단 후 확정) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실무담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.